实验六：竖直角测量与竖盘指标差的检验

一、目的和要求

1.掌握竖直角测量、记录及计算的方法

2.了解竖盘指标差的计算方法；

3.同一组所测得的竖盘指差不得超过±24″

二、仪器和工具

经纬仪 1，伞 1，记录本 1。

三、方法和步骤

1.在测站点 O 上安置仪器，对中、整平后，选定 A、B 两个目标；

2.先观察一下竖盘注记形式并写出竖直角的计算公式；盘左将望远镜大致放平，观察竖盘读数，然后将望远镜慢慢上仰，观察读数变化情况，若读数减小，则竖直角等于视线水平时的读数减去瞄准目标时的读数，反之，则相反；

3.盘左，用十字丝中横丝切于 A 目标顶端（需测竖直角部位），转动竖盘指标水准管微动螺旋，使竖盘指标水准管气泡居中，读取竖盘读数 L，记入表格并算出竖直角 α_L;

4.盘右，同法观测 A 目标，读取盘右读数 R，记录表格并算出竖直角 α_R;

5.计算竖直盘指标差 $x=(\alpha_R-\alpha_L)/2$ 或 $x=(L+R-360°)/2$

6.计算竖直角平均值 $\alpha=(\alpha_R-\alpha_L)/2$ 或 $\alpha=(R-L-180°)/2$

7.同法测定 B 目标的竖直角并计算出竖盘指标差。检查指标差的互差是否超限。

四、注意事项

1.观测过程中，观同一目标应使十字丝中横丝切准目标顶端（或同一部位）；

2.每次读数前应使用竖盘指标水准管气泡居中；

3.计算竖直角和指标差时，应注意正、负号。

五、书记记录表